Analýza sítě (min. 17, max. 34 bodů)

1. Cílem je použít vybrané metody k analýze reálné sítě s **alespoň deseti tisíci vrcholy**. Síť musí být
    a) buď síť přímo stažená z úložiště (např. https://networkrepository.com/)
    b) nebo síť zkonstruovaná z vektorových dat (stažených z např. https://www.kaggle.com/ , https://archive.ics.uci.edu/ apod.)
2. Úloha se bude skládat z dílčích kroků:
    a) Analýza základních strukturálních vlastností sítě vyjádřená buď tabulkou v případě globálních vlastností, grafem distribuce hodnot dané lokální vlastnosti a vizualizací.
        i. Počet vrcholů, hran, hustota.
        ii. Průměrný stupeň, maximální stupeň, distribuce stupňů.
        iii. Centrality.
        iv. Shlukovací koeficient CC – průměr. Dále graf pro tzv. shlukovací efekt. Shlukovací efekt se určí jako průměrný CC pro vrcholy daného stupně (distribuci průměrného CC (osa Y) vůči stupni (osa X)).
        v. Souvislost - počet souvislých komponent a distribuce jejich velikostí.
        vi. Vizualizace (včetně zvýraznění center/hubů).
    b) Analýza komunitní struktury (alespoň **dva různé algoritmy**).
        i. Počet komunit, průměrná, minimální a maximální velikost. Hodnota modularity.
        ii. Distribuce velikostí komunit.
        iii. Vizualizace podle komunitní struktury.
3. Použité nástroje – Python, R, Gephi nebo/a jejich kombinace.
4. Výstup bude ve formě textového dokumentu (**pouze PDF!**). Bude obsahovat popis datového souboru (kde a jak byl získán, co obsahuje atd.), výsledky analýzy a **interpretaci** výsledků (co znamenají).
5. Deadline je 14.12.2026 do 23:59, předpokládaný termín prezentací výsledků analýzy po písemném testu. Pdf soubor odevzdáte v lms.csb.cz, Pdf soubor bude pojmenován „MAS1 analýza váš_login.pdf“.